

? VARIATIONS D'UNE FONCTION

2^{nde}
DM

Nom : Prénom : Classe :

OBSERVATIONS

.....
.....

- Il est **toléré** de travailler avec **une personne de la classe**, à condition de l'avoir indiqué sur la copie.
- Il est **interdit** d'utiliser **un logiciel d'intelligence artificiel** pour répondre aux questions. Des explications seront demandées en cas de doute.

Tout manquement à l'une de ces règles entraînera l'attribution de la note minimale de zéro.

NOTE

20

EXERCICE 1

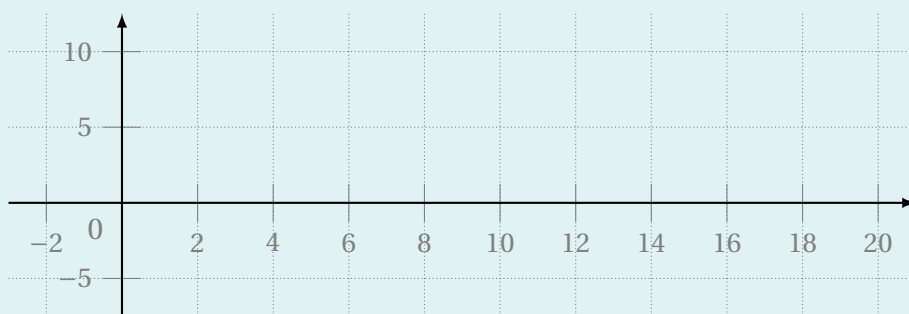
- Tracer le tableau de variations de la fonction carré sur $\mathbb{R}$.
 - Caractériser les variations de la fonction carré $\mathbb{R}$ par des phrases.
.....
- L'objectif de cette question est de prouver les affirmations de la question 1. b.. Pour cela, on considère $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x \leq y$.
 - Développer et simplifier $(y - x)(y + x)$
.....
 - Quelle est le signe de $y - x$?
 - Supposons dans un premier temps $x, y \leq 0$. Expliquer pourquoi $(y - x)(y + x)$ est négatif, et conclure que la fonction carré est décroissante sur $] -\infty; 0]$.
 - Supposons maintenant $x, y \geq 0$. Montrer de même que la fonction carré est croissante sur $[0; +\infty[$.

EXERCICE 2

Une joueuse de handball lance une balle devant elle. Au bout de x mètres parcourus au sol, la hauteur de la balle (en mètres) avant qu'elle ne touche le sol est donnée par $h(x) = -0,05x^2 + 0,9x + 2$.

1. a. Représenter la fonction h dans le repère ci-contre.

b. Dresser le tableau de variations de h sur $[-2; 20]$.



2. Quelle est la hauteur de la balle après 20 mètres parcourus au sol? Que peut-on en déduire pour la balle?

3. a. Montrer que $h(x) = -0,05(x - 9)^2 + 6,05$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

b. Démontrer que $h(x) \leq 6,05$.

c. Quel est le maximum de h sur $\mathbb{R}$? En quelle valeur est-il atteint?

d. Donner une interprétation de la question précédente dans le contexte de l'exercice.

EXERCICE 3

Le but de cet exercice est de démontrer que la fonction inverse $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ n'admet pas de minimum sur $]0; +\infty[$. Supposons par l'absurde qu'elle admet un minimum m , atteint en une valeur a (ie. $f(a) = m$ est la plus petite valeur atteinte par f sur $]0; +\infty[$).

1. Dresser le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$.
2. Comparer $f(a)$ et $f(a + 1)$ en justifiant.
.....
3. Pourquoi obtient-on une contradiction?
.....